

AMERICAS TECHGUARD

Centro Universitário SENAI/SC – Campus Florianópolis
Semana 6 – Análise Aplicada | Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento e Programação Científica

Rosemeri Borges

Reprodução e Adaptação de Mapa de Suscetibilidade a Inundações Adaptação metodológica para o município de Blumenau/SC

1. IDENTIFICAÇÃO

Atividade: Atividade Técnica Complementar — Americas TechGuard (26/05 a 09/06/2026)

Região adaptada: Município de Blumenau/SC (IBGE 4202404), bacia hidrográfica do Itajaí-Açu

Código-base original: Notebook HAND_whitebox_integrado_ANA_IBGE_POA.ipynb, aplicado originalmente à região metropolitana de Porto Alegre/RS.

2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Eventos hidrológicos extremos têm gerado prejuízos crescentes em municípios catarinenses. Blumenau, situada no eixo central da bacia do Itajaí-Açu, possui histórico recorrente de inundações severas (1983, 1984, 2008, 2011, 2017 e 2023, conforme o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, CEPED/UFSC, 2013). A combinação de relevo montanhoso, drenagem dendrítica densa e ocupação urbana consolidada em planícies fluviais torna o município um laboratório natural para o estudo de suscetibilidade a inundações.

A enchente de novembro de 2008, combinada com deslizamentos no Morro do Baú em Ilhota, vitimou 135 pessoas e marcou um divisor de águas na percepção pública sobre vulnerabilidade hidrológica do Vale do Itajaí.

A escolha de Blumenau como área de adaptação justifica-se em três eixos:

- (i) relevância socioambiental, pelo histórico de desastres documentados oficialmente;
- (ii) continuidade técnica com a entrega da Semana 5 do Americas TechGuard, que analisou o índice NDVI da mesma região via Sentinel-2, agora complementada por uma camada hidrológica;
- (iii) disponibilidade de dados oficiais públicos da ANA (BHO2017), IBGE (malhas municipais 2023) e DEMs globais (ANADEM v1 e Copernicus GLO-30) para a área.

O objetivo é compreender, replicar e adaptar criticamente a metodologia HAND (Height Above Nearest Drainage; Nobre et al., 2011) implementada no código-base, gerando um mapa de suscetibilidade próprio para Blumenau e refletindo sobre as fronteiras conceituais entre suscetibilidade física e risco de desastre.

3. ANÁLISE TÉCNICA DO CÓDIGO-BASE (PORTO ALEGRE)

O código-base apresenta um pipeline integrado em seis etapas, operado por WhiteboxTools (Lindsay, 2016), com aquisição automatizada de insumos a partir de fontes públicas brasileiras e globais.

Foram identificadas quatro iterações de desenvolvimento (HAND_metodo_V1 com pysheds, hand_whitebox MVP, HAND_whitebox_V2 e a versão integrada utilizada como base), indicando maturidade metodológica e migração consciente para um motor de processamento de melhor desempenho (Rust + C++).

3.1 BIBLIOTECAS UTILIZADAS

geopandas e shapely (geometria vetorial), rasterio e rioarray (geometria raster), WhiteboxTools (algoritmos hidrológicos), pystac-client e planetary-computer (acesso a catálogos STAC), contextily (basemap), matplotlib (visualização), fiona (I/O de geopackages) e bibliotecas auxiliares (scipy, scikit-learn).

3.2 FONTES DE DADOS OFICIAIS

IBGE Malhas Municipais 2023 (limite do município, via geoftp.ibge.gov.br); ANA BHO2017 Áreas de Drenagem (ottobacias com hierarquia Pfafstetter, via ArcGIS REST do SNIRH); DEM primário ANADEM v1 (tiles MGRS via metadados SNIRH; Laipelt et al., 2024); e DEM secundário Copernicus GLO-30 (30 m, via Microsoft Planetary Computer).

3.3 PIPELINE DE PROCESSAMENTO (6 ETAPAS)

IBGE Malhas Municipais 2023 (limite do município, via geoftp.ibge.gov.br); ANA BHO2017 Áreas de Drenagem (ottobacias com hierarquia Pfafstetter, via ArcGIS REST do SNIRH); DEM primário ANADEM v1 (tiles MGRS via metadados SNIRH; Laipelt et al., 2024); e DEM secundário Copernicus GLO-30 (30 m, via Microsoft Planetary Computer).

#	Etapa	Ferramenta WhiteboxTools	Saída
1	Condicionalamento do DEM	fill_depressions ou breach_depressions_least_cost	DEM hidrologicamente coerente
2	Direção de fluxo D8	d8_pointer	Raster de direções (1–128)
3	Acumulação de fluxo	d8_flow_accumulation	Contagem de células contribuintes
4	Extração de drenagens	extract_streams (threshold=100 células)	Rede de canais binária
5	Cálculo do HAND	elevation_above_stream	Altura sobre a drenagem mais próxima (m)
6	Classificação em classes de suscetibilidade	Lógica em xarray (limiares 5/15/40 m)	Mapa categórico (4 classes)

4. DESCRIÇÃO DAS ADAPTAÇÕES REALIZADAS

A adaptação envolveu modificações pontuais nos blocos de filtragem geográfica e ajustes não triviais decorrentes de diferenças hidrológicas e infraestruturais entre as duas regiões. Quatro adaptações merecem destaque por envolverem decisões técnicas justificadas.

4.1 FILTRO DE MUNICÍPIO E UF

Substituição de "PORTO ALEGRE" (UF=RS, CD_UF=43) por "BLUMENAU" (UF=SC, CD_UF=42) na consulta ao shapefile BR_Municipios_2023 do IBGE. Implementada detecção robusta de coluna (SIGLA_UF, CD_UF ou NM_UF) para tolerar variações da malha. Identificada a área do município em 519 km² (oficial IBGE).

4.2 HIERARQUIA OTTOCODIFICADA - DESCOBERTA DE INADEQUAÇÃO REGIONAL

No código original, a consulta às ottobacias BHO2017 utiliza filtro `nunivotto=5` (fixo). A execução para Blumenau retornou conjunto vazio para os níveis [5], [4] e [6]. Foi implementada uma cascata de fallback que testa esses níveis em sequência e, persistindo o vazio, executa consulta sem filtro (`WHERE 1=1`).

O resultado final retornou 50 ottobacias na bbox e 19 efetivamente intersectando o município, totalizando 2.228 km² de área de contribuição. Esta diferença evidencia que a hierarquia Pfafstetter implementada na BHO2017 possui granularidade diferente entre a bacia do Guaíba (POA) e a vertente atlântica catarinense (Itajaí), exigindo lógica de seleção adaptativa.

4.3 CONDICIONAMENTO DO DEM - BUG LATENTE E DECISÃO GEOMORFOLÓGICA

A primeira execução com `fill_depressions` (padrão herdado de POA) apresentou tempo proibitivo (>30 min, progresso estagnado em 8%) devido à grande quantidade de pequenas depressões características do relevo montanhoso do Vale do Itajaí-Açu. Optou-se por `breach_depressions_least_cost`, algoritmo que abre canais de menor custo entre depressões e o exutório mais próximo, preservando declividades naturais (Lindsay, 2016).

Durante essa migração foi identificado um bug latente no código-base: a chamada não fornecia o argumento obrigatório `dist` (distância máxima de busca, em células). Como POA utiliza `fill_depressions`, o defeito não havia sido exercitado. Foi adicionado `dist=500` (~15 km no DEM de 30 m), valor adequado à topografia regional. O tempo de execução caiu de >30 min para ~5 min, com rede de drenagem coerente com a hidrografia oficial.

4.4 WORKSPACE LOCAL E HIGIENE DE ARMAZENAMENTO

Identificou-se que o WhiteboxTools, ao escrever rasters intermediários (~100 MB cada) através do Google Drive, sofre penalidade severa de latência. Foi redirecionado o `work_dir` para o SSD local da VM do Colab (`/content/work_hand`) durante o processamento, com cópia seletiva dos produtos finais para o Google Drive pessoal ao término. A otimização reduziu o tempo de I/O de horas para segundos.

5. MAPA DE SUSCETIBILIDADE GERADO

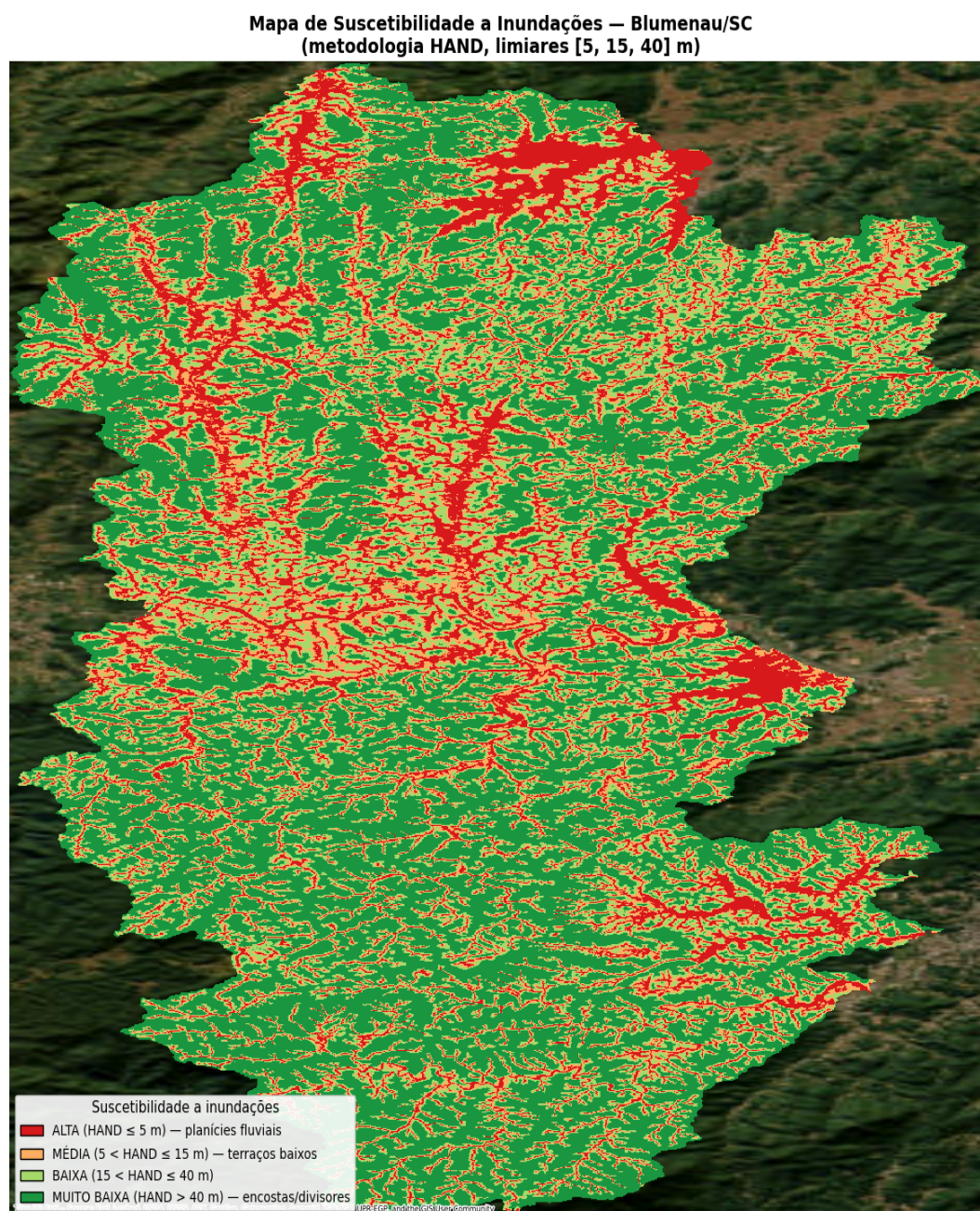


Figura 1 — Mapa de suscetibilidade a inundações de Blumenau/SC (metodologia HAND, limiares 5/15/40 m). Vermelho = ALTA; laranja = MÉDIA; verde-claro = BAIXA; verde-escuro = MUITO BAIXA. Basemap: Esri World Imagery.

A distribuição espacial das classes é hidrologicamente coerente. As manchas vermelhas ($HAND \leq 5$ m) concentram-se ao longo dos vales fluviais principais, especialmente:

- (a) o eixo do Itajaí-Açu na zona urbana central de Blumenau, onde historicamente se concentram os maiores prejuízos por inundação;
- (b) os afluentes Ribeirão Velha, Ribeirão Garcia, Ribeirão Itoupava e Ribeirão Fortaleza, em padrão dendrítico clássico; e
- (c) trechos a montante associados às planícies aluviais de pequenos tributários.

Quantitativamente, a distribuição das classes na área de contribuição (2.228 km^2) é apresentada na Tabela 1. O resultado de 16,75% da área em suscetibilidade ALTA é expressivo e coerente com a percepção empírica de vulnerabilidade hidrológica do município.

Classe	Faixa de HAND (m)	Interpretação geomorfológica	Pixels
ALTA	≤ 5	Planícies fluviais ativas, várzeas	338.004
MÉDIA	5 – 15	Terraços fluviais baixos	285.067
BAIXA	15 – 40	Terraços superiores e fundos de vale	482.590
MUITO BAIXA	> 40	Encostas e divisores de água	912.679

Tabela 1- Distribuição quantitativa das classes de suscetibilidade na área de contribuição.

5.1 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS LIMIARES

Como a definição das classes é determinística (depende exclusivamente dos limiares HAND escolhidos), executou-se uma análise de sensibilidade comparando o conjunto adotado [5, 15, 40] m com uma variante mais conservadora [3, 10, 25] m. Os limiares mais restritivos reduziram a classe ALTA de 16,75% para 12,70% ($\Delta -4,04$ pp) e ampliaram a classe MUITO BAIXA de 45,22% para 58,55% ($\Delta +13,33$ pp). A escolha dos limiares é, portanto, uma decisão metodológica relevante que afetaria diretamente políticas públicas baseadas no produto e merece calibração futura com dados de cota máxima de eventos históricos.

6. COMPARAÇÃO ENTRE PORTO ALEGRE E BLUMENAU

As duas regiões diferem substancialmente em geomorfologia, hidrografia e padrão de ocupação, o que se reflete tanto nas adaptações técnicas necessárias quanto na interpretação dos resultados.

Característica	Porto Alegre/RS	Blumenau/SC
Bacia hidrográfica	Guaíba (estuarino)	Itajaí-Açu (fluvial encaixado)
Relevo dominante	Planície sedimentar costeira	Vales fluviais montanhosos
Tile DEM (MGRS)	22J	22J (mesmo, áreas distintas)
Nível Pfafstetter (BHO)	nunivotto=5 funcional	[5,4,6] vazios; sem filtro funcional
Condicionamento ideal	fill_depressions	breach_depressions_least_cost
Tipologia de inundação	Sobrelevação prolongada	Enchente súbita / flash flood
Histórico recente notável	Enchente de 2024	Enchentes de 2008, 2011, 2023

Tabela 2 - Comparação técnica e geomorfológica entre as duas áreas de aplicação.

7. DISCUSSÃO CRÍTICA: SUSCETIBILIDADE × RISCO, LIMITAÇÕES E DADOS COMPLEMENTARES

7.1 SUSCETIBILIDADE NÃO É RISCO

É essencial reforçar que o produto gerado representa SUSCETIBILIDADE FÍSICA do terreno a inundações, e não risco de desastre. Conforme o referencial conceitual do UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) e do IPCC (Cardona et al., 2012), risco é uma função composta de três dimensões:

$$\text{Risco} = \text{Suscetibilidade (ou Perigo)} \times \text{Exposição} \times \text{Vulnerabilidade}$$

A SUSCETIBILIDADE captura a predisposição física do território a ser afetado por um evento, neste caso, a probabilidade geomorfológica de uma célula ser inundada dada sua altura relativa à drenagem mais próxima. A EXPOSIÇÃO mede a presença de pessoas, edificações e infraestrutura nas áreas suscetíveis. A VULNERABILIDADE mede a capacidade dessas pessoas e sistemas de absorver, responder e se recuperar do impacto.

O mapa de HAND endereça apenas a primeira dimensão. Uma área de ALTA suscetibilidade sem população exposta apresenta risco baixo; inversamente, uma área de MÉDIA suscetibilidade com alta densidade demográfica e baixa capacidade de resposta pode apresentar risco crítico.

7.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO HAND

O HAND é um indicador estático de proximidade altimétrica à rede de drenagem, e não modela explicitamente:

- (i) intensidade ou duração de chuva,
- (ii) saturação do solo prévia,
- (iii) capacidade de drenagem urbana,
- (iv) modificações antrópicas como retificação de canais,
- (v) escoamento superficial em áreas impermeabilizadas e
- (vi) processos litorâneos ou estuarinos.

Adicionalmente, o DEM de 30 m de resolução é insuficiente para captar microtopografia urbana (calçadas, viadutos, canais retificados), o que pode subestimar suscetibilidade em áreas densamente urbanizadas onde modificações pontuais alteraram o escoamento natural.

7.3 DADOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA EVOLUIR PARA MAPA DE RISCO

Para transformar o produto de suscetibilidade em um mapa de risco efetivo, seriam necessários:

- (a) setores censitários do IBGE com densidade populacional e indicadores socioeconômicos;
- (b) edificações e infraestrutura crítica (CAR, OpenStreetMap, base CEMADEN);
- (c) séries históricas de chuva intensa (estações ANA/INMET, produto satelital GPM IMERG);
- (d) cotas máximas observadas em eventos de referência (Defesa Civil de Blumenau mantém régua oficial do Itajaí-Açu);
- (e) DEMs de alta resolução (LiDAR aerotransportado, ~1 m) para áreas urbanas críticas;
- (f) cadastro de obras de drenagem e contenção (canalizações, diques, bacias de retenção). O Serviço Geológico do Brasil mantém mapeamento específico de áreas de risco geológico para Blumenau (SGB-CPRM, 2023–2025), que constitui camada complementar relevante.

8. APLICAÇÃO NO CONTEXTO DO AMERICAS TECHGUARD

O estudo gerado integra-se à arquitetura do TechGuard como camada hidrológica de referência, complementando a análise NDVI Sentinel-2 realizada na Semana 5 sobre a mesma região bacia do Ribeirão Garcia e entorno (ver Anexo A) e dialogando diretamente com o subsistema de alerta UniMESH desenvolvido em períodos anteriores.

Três aplicações imediatas são propostas:

- (i) **PRIORIZAÇÃO DE NÓS DA REDE LoRa:** o mapa identifica os ~16,75% da área de contribuição em suscetibilidade ALTA, fornecendo critério geoespacial para distribuição ótima dos nós Meshtastic/LoRa: maior densidade em zonas $HAND \leq 5$ m, com cobertura redundante em pontos críticos do Itajaí-Açu e dos quatro ribeirões principais.
- (ii) **DEFINIÇÃO DE GATILHOS DE ALERTA:** combinação do mapa estático (HAND) com observação dinâmica (chuva acumulada via estações IoT e GPM IMERG) viabiliza regras do tipo: " $HAND \leq 5$ m + chuva acumulada > 50 mm/h $\rightarrow$ broadcast UniMESH de pré-alerta para a célula correspondente". Esta lógica converte o mapa de suscetibilidade em produto operacional.
- (iii) **CRUZAMENTO HAND $\times$ NDVI PARA PRIORIZAÇÃO DE INSPEÇÃO:** a análise NDVI de Blumenau realizada na Semana 5 (Anexo A) identificou que 11,9% da área apresenta NDVI < 0,25 (vegetação rala, solo exposto e áreas urbanizadas), concentrados no fundo de vale e em bordas de encosta, exatamente as faixas onde o HAND também sinaliza maior suscetibilidade. A sobreposição entre as zonas $HAND \leq 5$ m deste estudo e os pixels de NDVI degradado da Semana 5 define os pontos prioritários para inspeção em campo e por drone autônomo, configurando um sinal combinado de exposição hidrológica (proximidade à drenagem) e perda de cobertura vegetal ripária (menor interceptação da chuva, menor estabilização do solo). Esse cruzamento operacionaliza, sobre o território de Blumenau, o princípio de que o risco hidrológico cresce onde suscetibilidade física e degradação vegetal coincidem.

9. CONCLUSÃO TÉCNICA

A metodologia HAND foi reproduzida com sucesso para o município de Blumenau/SC, com adaptações documentadas e justificadas que vão além da simples substituição de parâmetros geográficos. Quatro decisões técnicas destacam-se:

- (i) implementação de cascata de fallback para a hierarquia ottocodificada da BHO2017, necessária diante da inadequação dos níveis Pfafstetter padronizados para a vertente atlântica catarinense;
- (ii) substituição do algoritmo de condicionamento por `breach_depressions_least_cost`, geomorfologicamente mais adequado ao relevo montanhoso do Vale do Itajaí;
- (iii) correção de bug latente no código-base (ausência do argumento `dist` em `breach_depressions_least_cost`); e
- (iv) redirecionamento do workspace de processamento para o SSD local da VM, eliminando gargalo de I/O via Google Drive.

O resultado quantitativo 16,75% da área de contribuição em suscetibilidade ALTA é consistente com o histórico de inundações severas do município e com a percepção empírica de vulnerabilidade hidrológica do Vale do Itajaí-Açu. A análise de sensibilidade evidenciou que a escolha dos limiares HAND tem efeito não trivial sobre a distribuição das classes, recomendando calibração futura com cotas históricas observadas.

Por fim, reforça-se a distinção crítica entre suscetibilidade física e risco de desastre. O estudo entregue não substitui mapeamentos de risco de inundação (que demandam exposição e vulnerabilidade), mas constitui camada de entrada essencial para sua construção e para a operacionalização do alerta precoce no âmbito do Americas TechGuard.

10. ACESSO AO CÓDIGO ADAPTADO

- **Notebook adaptado (Google Drive):**
<https://colab.research.google.com/drive/1hjjOfMLG4iNjVTnuuxlP7phRr1y1mRXJ?usp=sharing>
- **Repositório GitHub:** <https://github.com/RoseBorges44/Americas-TechGuard-Semana6>
- **Produtos cartográficos gerados:**
https://drive.google.com/drive/folders/1aZ4Y9P4le_NE7zLnn2dPT6oHFfzNrMXa?usp=sharing

hand_blumenau_hand.tif (HAND contínuo, 27 MB), hand_blumenau_susceptibility_classes.tif (mapa categórico, 3,1 MB) e hand_blumenau_susceptibility_map.png (figura do relatório, 2,3 MB). Todos em EPSG:3857

11. REFERÊNCIAS

1. ANA — Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Base Hidrográfica Ottocodificada 2017 (BHO2017). SNIRH ArcGIS REST Service. Disponível em: <https://www.snirh.gov.br>. Acesso em jun. 2026.
2. CARDONA, O.-D.; VAN AALST, M.K.; BIRKMANN, J.; FORDHAM, M.; MCGREGOR, G.; PEREZ, R.; PULWARTY, R.S.; SCHIPPER, E.L.F.; SINH, B.T. Determinants of risk: exposure and vulnerability. In: FIELD, C.B.; BARROS, V.; STOCKER, T.F. et al. (eds.). Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (IPCC SREX). Cambridge: Cambridge University Press, 2012. p. 65–108.
3. BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Atlas Digital de Desastres no Brasil (1991–2024). Disponível em: <https://atlasdigital.mdr.gov.br/>. Acesso em jun. 2026.
4. IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Malha Municipal Brasileira, ano 2023. Disponível em: <https://geoftp.ibge.gov.br>. Acesso em jun. 2026.
5. LAIPELT, L.; COMINI DE ANDRADE, B.; COLLISCHONN, W.; DE AMORIM TEIXEIRA, A.; PAIVA, R.C.D.; RUHOFF, A. ANADEM: A Digital Terrain Model for South America. Remote Sensing, v. 16, n. 13, p. 2321, 2024. DOI: 10.3390/rs16132321.
6. LINDSAY, J. B. Efficient hybrid breaching-filling sink removal methods for flow path enforcement in digital elevation models. Hydrological Processes, v. 30, n. 6, p. 846–857, 2016. DOI: 10.1002/hyp.10648.
7. NOBRE, A. D.; CUARTAS, L. A.; HODNETT, M.; RENNO, C. D.; RODRIGUES, G.; SILVEIRA, A.; WATERLOO, M.; SALESKA, S. Height Above the Nearest Drainage — a hydrologically relevant new terrain model. Journal of Hydrology, v. 404, n. 1-2, p. 13–29, 2011. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2011.03.051.
8. SGB-CPRM — Serviço Geológico do Brasil. Mapeamento de áreas de risco geológico — Blumenau/SC. 2023–2025. Disponível em: <https://www.sgb.gov.br>.
9. CEPED/UFSC — Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres / Universidade Federal de Santa Catarina. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais: 1991 a 2012. 2. ed. rev. e ampliada. Florianópolis: CEPED UFSC, 2013.
10. UNDRR — UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva, 2017. Disponível em: <https://www.undrr.org/terminology>. Acesso em jun. 2026.

12. ANEXOS

NDVI — Blumenau / Vale do Itajaí (Sentinel-2)

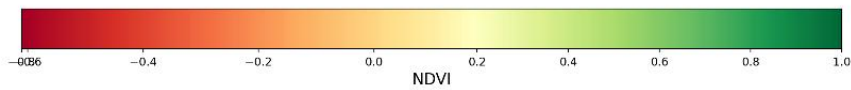
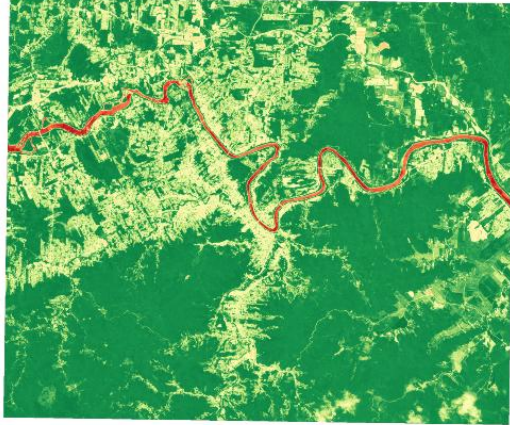


Figura A1. Mapa NDVI de Blumenau e Vale do Itajaí gerado na Semana 5 a partir de imagem Sentinel-2 (25/10/2024, COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED, 10 m de resolução). NDVI médio = 0,66 e mediana = 0,82 indicam predomínio de Mata Atlântica nas encostas; 11,9% dos pixels apresentam NDVI < 0,25, concentrados no fundo de vale (mancha urbana) e em bordas de encosta degradadas. A sobreposição com o mapa de suscetibilidade HAND deste relatório fundamenta a análise cruzada proposta na Seção 8 (iii).

Rosemeri Borges / junho de 2026